

Conservação de massa e energia em um volume de controle

Balanço de massa para análise de um volume de controle

- Energia pode atravessar as fronteiras de um volume de controle na forma de trabalho, calor, ou junto com vazões mássicas.
- A massa é uma propriedade que se conserva, assim como a energia.
- A equação (1) abaixo indica que a taxa com que a massa varia dentro do volume de controle depende da taxa (vazão) com que a massa entra e sai desse volume de controle.
- A vazão mássica pode ser escrita como o produto da massa específica pela vazão volumétrica (eq. 2)
- A vazão volumétrica pode ser escrita como o produto da velocidade média pela área transversal ao escoamento

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \dot{m}_E - \dot{m}_S \quad (1)$$

$$= \rho_E \dot{V}_E - \rho_S \dot{V}_S \quad (2)$$

$$= \rho_E A_E V_E - \rho_S A_S V_S \quad (3)$$

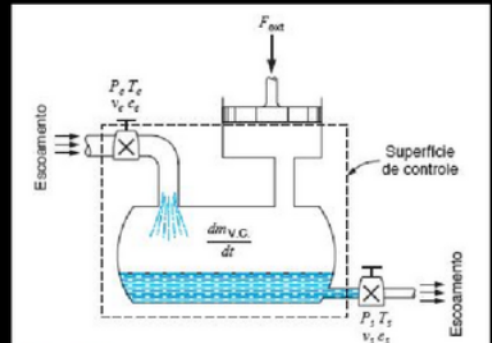


Figura 6.2

Diagrama esquemático de um volume de controle para a análise da equação da continuidade.

Análise de um volume de controle

Se houver mais de uma corrente de entrada e de saída

Conservação de massa

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum \dot{m}_E - \sum \dot{m}_S$$

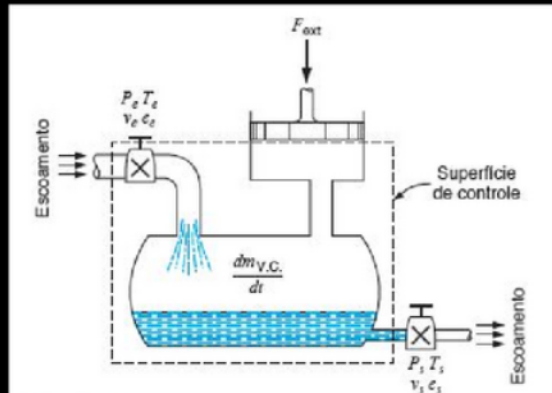


Figura 6.2

Diagrama esquemático de um volume de controle para a análise da equação da continuidade.

EXEMPLO 6.1

Ar escoa no interior de um tubo, que apresenta 0,2 m de diâmetro, com velocidade uniforme e igual a 0,1 m/s. A temperatura é 25 °C e a pressão é igual a 150 kPa. Determine a vazão mássica do ar nesse tubo.

Solução:

Da Equação 6.3,

$$\dot{m} = \frac{\mathbf{VA}}{v}$$

Utilizando o valor de R referente ao ar (Tabela A.5)

$$v = \frac{RT}{P} = \frac{0,287 \times 298,2}{150} = 0,5705 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

A área da seção transversal do tubo é

$$A = \frac{\pi}{4} (0,2)^2 = 0,0314 \text{ m}^2$$

Portanto

$$\dot{m} = \frac{0,0314 \times 0,1}{0,5705} = 0,0055 \text{ kg/s}$$

Conservação de energia em um volume de controle

1ª Lei entre dois estados : $E_2 - E_1 = Q_2 - W_2$

1ª Lei para a taxa de variação de energia : $\frac{dE_{sis}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W})_{sis}$

1ª Lei para um volume de controle : $\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} + \dot{W}_{fluido} + \dot{E}_e - \dot{E}_s$

$$\dot{Q} = \sum \dot{Q}_e - \sum \dot{Q}_s$$

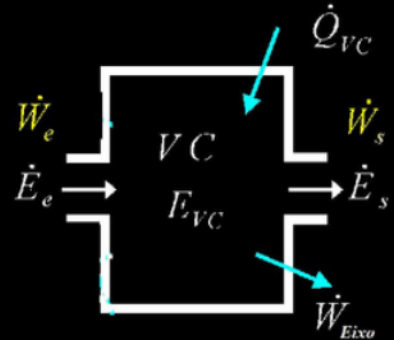
$$\dot{W}_{eixo} = \sum \dot{W}_{eixo,e} - \sum \dot{W}_{eixo,s}$$

$$\dot{W}_{fluido} = \sum \dot{W}_e - \sum \dot{W}_s = \sum \dot{m}_e v_e p_e - \sum \dot{m}_s v_s p_s$$

$$E = e \cdot m$$

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2} \Rightarrow \text{energia total do sistema}$$

$$\dot{E} = e \cdot \dot{m}$$



1ª Lei para um volume de controle

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} + \sum_E \dot{m}_E p_E v_E - \sum_S \dot{m}_S p_S v_S$$

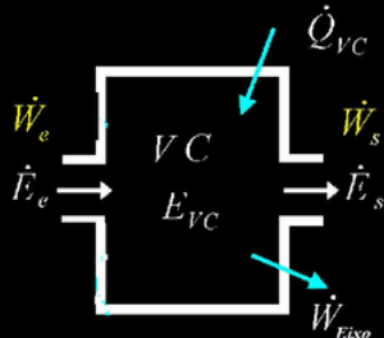
$$- \sum_S \dot{m}_S \left(u_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(u_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(u_S + p_S v_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(u_E + p_E v_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S h_{S,tot} + \sum_E \dot{m}_E h_{E,tot}$$

$$h_{tot} = h + gz + \frac{V^2}{2}$$



Simplificações

1. Estado estacionário:

$$\begin{aligned}\frac{dE_{VC}}{dt} &= (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right) \\ 0 &= (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right) \\ \sum_S \dot{m}_S &= \sum_E \dot{m}_E\end{aligned}$$

2. Se há apenas uma vazão de entrada e de saída:

$$\begin{aligned}\dot{m}_S &= \dot{m}_E = \dot{m} \\ 0 &= (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right) \\ w_{eixo, VC} + h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} &= q_{VC} + h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2}\end{aligned}$$

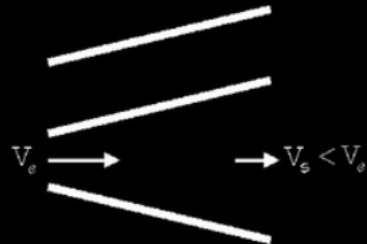
Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Bocais: Aumento da velocidade



Difusor: Redução da velocidade

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP negligível



$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$h_S + \frac{V_S^2}{2} = h_E + \frac{V_E^2}{2}$$

Se $V_S > V_E$ (Bocal): $h_S < h_E$

Se $V_S < V_E$ (difusor): $h_S > h_E$

T aumenta ou diminuir?

Ex. 6.23

O bocal de propulsão de um motor a jato é alimentado com ar a 1000 K, 200 kPa a 30 m/s, como mostra a Figura 6.23. O ar é descarregado do bocal a 850 K e 90 kPa. Determine a velocidade na seção de descarga admitindo que não haja transferência de calor.

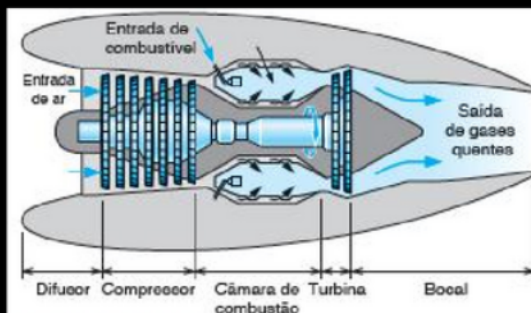
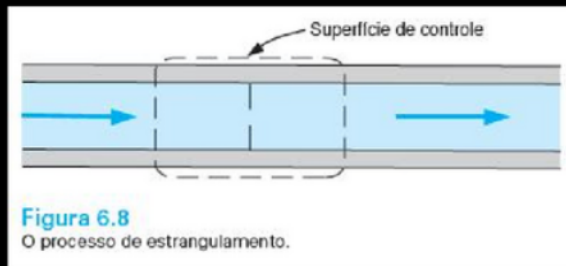


Figura P6.23

Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Restrição: Perda de pressão (alterações de velocidade as vezes são desprezíveis)

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP desprezível e ΔEC geralmente desprezível



$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$h_S = h_E \Rightarrow u_S + P_S v_S = u_E + P_E v_E$$

$$\text{Para gases ideais : } h = f(T) \Rightarrow T_E = T_S$$

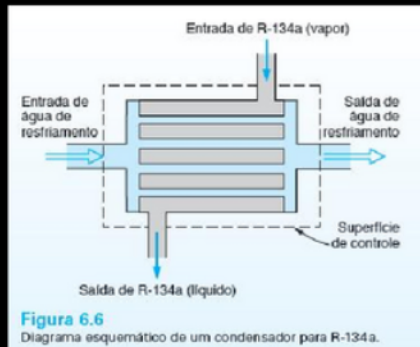
Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Trocadores de calor:

Energia no VC constante.

Variação da energia das vazões que cruzam a superfície de controle .

- Estado estacionário
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP e ΔEC desprezível
- Múltiplas entradas e saídas



$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$
$$\sum_S \dot{m}_S \cdot h_S = \sum_E \dot{m}_E \cdot h_E$$

Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Turbina (2 processos):

- Expansão a alta pressão de um gás ou vapor (aumento da velocidade em um bocal)
- Transferência de EC para os rotores da turbina (redução da velocidade e produção de trabalho de eixo).

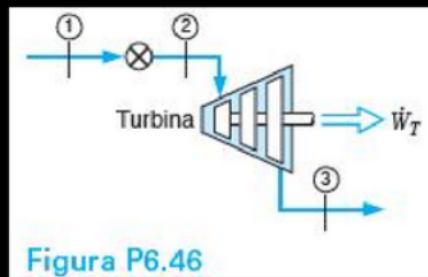


Figura P6.46

Compressor (2 processos):

- Consumo de trabalho de eixo para a aumentar a velocidade e a EC do fluido.
- Fluido passa por um difusor para diminuir a velocidade e aumentar a pressão.

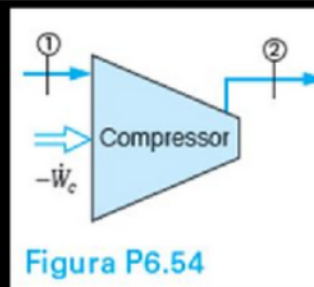


Figura P6.54

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático (nem sempre)
- ΔEP geralmente desprezível

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{elxo})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\dot{W}_{elxo} = \dot{m}(h_E - h_S) \Rightarrow w_{elxo} = (h_E - h_S)$$